

Drugi kolokvijum - priprema

Zadatak 1:

- a) Upotrebom druge kanonske forme odrediti linearan matematički model u prostoru stanja za sistem opisan funkcijom prenosa.

$$G(s) = \frac{3s - 2}{s^2 - 5s + 4}$$

- b) Odrediti funkciju prenosa za sistem opisan datim modelom u prostoru stanja:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

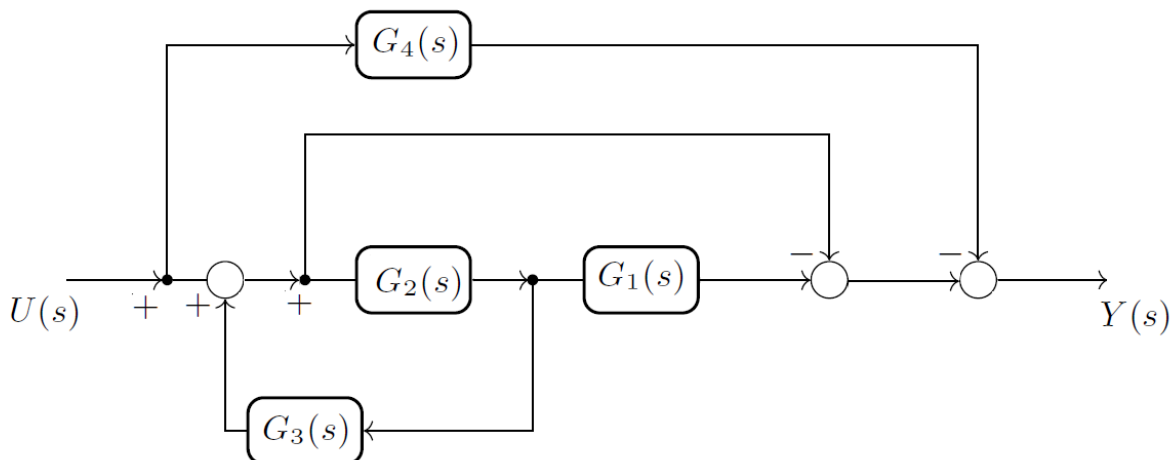
$$y(t) = [-2 \quad 3] x(t)$$

NAPOMENA: Na kolokvijumu će se tražiti samo jedan od dva tipa konverzija (tj. zadatak neće imati delove a i b), ovde su data oba tipa radi vežbe!

Zadatak 2:

Za sistem sa slike **numeričkom metodom** odrediti funkciju prenosa. Izračunati i prikazati na grafiku odziv sistema na sinusnu pobudu tokom prvih 20 sekundi.

Vrednosti blokova su: $G1 = \frac{2}{s^3}$, $G2 = 10$, $G3 = \frac{s+4}{s^2-9}$, $G4 = \frac{7}{s^2-15s}$



Zadatak 3:

Odrediti izlaz sistema opisanog blok dijagramom sa slike, ukoliko je pobuda $u(t) = \cos(t)$, a $n(t)$ je pobuda data grafikom. Sistem simulirati tokom prvih 15 sekundi. Dobijeni izlaz prikazati na grafiku.

